

Тема работы: Реализация расширенных возможностей управления данными.
Цель работы: Изучить принципы действия хранимых процедур, пользовательских функций и триггеров.

Выполнение работы

1. Изучите теоретическую часть.
2. Выполните задания, представленные в приложении Е.
3. Продемонстрируйте преподавателю выполнение в СУБД созданных запросов.
4. Сформируйте отчет.

Измените структуру любой из таблиц вашей базы данных, добавив числовое поле «Примечание» и заполнив его произвольными дробными различными значениями в диапазоне от 50 до 300. Выберите две такие таблицы, которые связаны между собой еще через две другие (есть цепочка из четырех таблиц), одна из которых содержит столбец «Примечание».

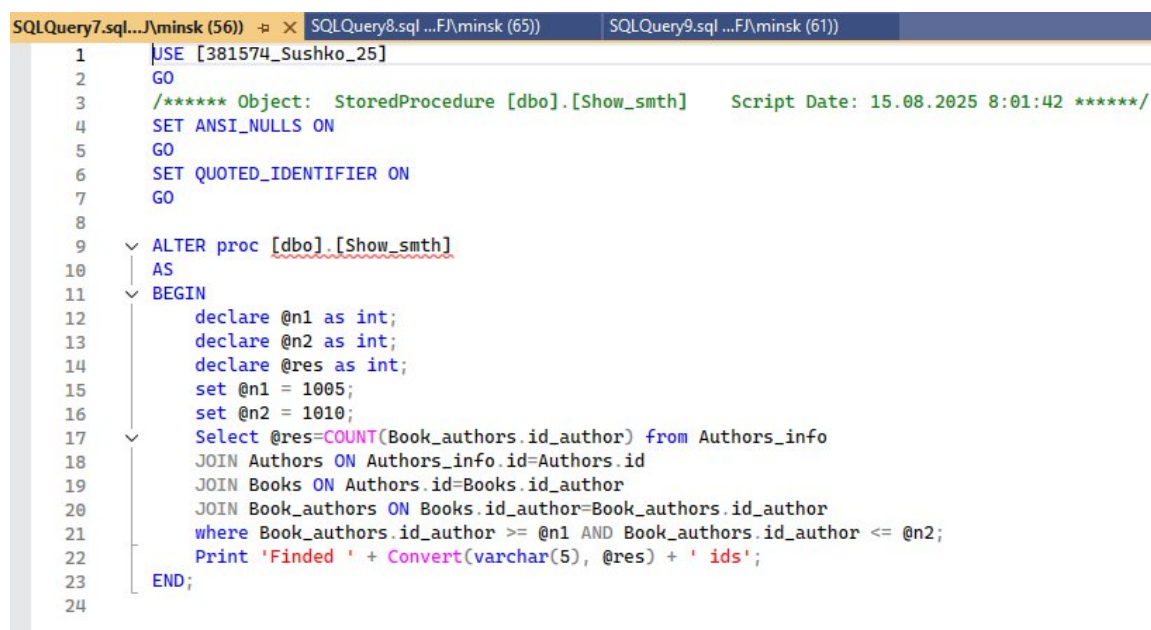
Процедуры

Используйте цепочку из четырех связанных таблиц. Создайте процедуры, которые по заданному пользователем диапазону для значений первичного ключа из первой в цепочке таблицы определяют все соответствующие данные из последней таблицы в цепочке:

- процедура 1 – без входных параметров;
- процедура 2 – с входными параметрами;
- процедура 3 – с выходным параметром.

Выведите сообщение о количестве строк в искомом результате.

Осуществите вызов каждой из процедур.



```
SQLQuery7.sql...J\minsk (56))  SQLQuery8.sql ...FJ\minsk (65))  SQLQuery9.sql ...FJ\minsk (61))
1  USE [381574_Sushko_25]
2  GO
3  /***** Object:  StoredProcedure [dbo].[Show_smth]    Script Date: 15.08.2025 8:01:42 *****/
4  SET ANSI_NULLS ON
5  GO
6  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
7  GO
8
9  ALTER proc [dbo].[Show_smth]
10 AS
11 BEGIN
12     declare @n1 as int;
13     declare @n2 as int;
14     declare @res as int;
15     set @n1 = 1005;
16     set @n2 = 1010;
17     select @res=COUNT(Book_authors.id_author) from Authors_info
18     JOIN Authors ON Authors_info.id=Authors.id
19     JOIN Books ON Authors.id=Books.id_author
20     JOIN Book_authors ON Books.id_author=Book_authors.id_author
21     where Book_authors.id_author >= @n1 AND Book_authors.id_author <= @n2;
22     Print 'Finded ' + Convert(varchar(5), @res) + ' ids';
23 END;
24
```

Рисунок 1 – Процедура без параметров

```

SQLQuery8.sql.../minsk (65))  SQLQuery9.sql.../minsk (61))
1  USE [381574_Sushko_25]
2  GO
3  /***** Object: StoredProcedure [dbo].[Show_smth_params]    Script Date: 15.08.2025 8:01:46 *****/
4  SET ANSI_NULLS ON
5  GO
6  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
7  GO
8
9  ALTER proc [dbo].[Show_smth_params] @n1 int, @n2 int
10 AS
11 BEGIN
12     declare @res as int;
13     Select @res=COUNT(Book_authors.id_author) from Authors_info
14     JOIN Authors ON Authors_info.id=Authors.id
15     JOIN Books ON Authors.id=Books.id_author
16     JOIN Book_authors ON Books.id_author=Book_authors.id_author
17     where Book_authors.id_author >= @n1 AND Book_authors.id_author <= @n2;
18     Print 'Finded ' + Convert(varchar(5), @res) + ' ids';
19 END;
20

```

Рисунок 2 – Процедура с параметрами

```

SQLQuery9.sql.../minsk (61))  SQLQuery9.sql.../minsk (61))
1  USE [381574_Sushko_25]
2  GO
3  /***** Object: StoredProcedure [dbo].[Show_smth_params_out]  Script Date: 15.08.2025 8:01:55 *****/
4  SET ANSI_NULLS ON
5  GO
6  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
7  GO
8
9  ALTER proc [dbo].[Show_smth_params_out] @n1 int, @n2 int, @res int output
10 AS
11 BEGIN
12     Select @res = COUNT(Book_authors.id_author) from Authors_info
13     JOIN Authors ON Authors_info.id=Authors.id
14     JOIN Books ON Authors.id=Books.id_author
15     JOIN Book_authors ON Books.id_author=Book_authors.id_author
16     where Book_authors.id_author >= @n1 AND Book_authors.id_author <= @n2;
17 END;
18

```

Рисунок 3 – Процедура с выходным параметром

```

Exec Show_smth
Exec Show_smth_params 1005, 1010;

```

```

declare @res int;
Exec Show_smth_params_out 1005, 1010, @res output;
Print 'Finded ' + Convert(varchar(5), @res) + ' ids';

```

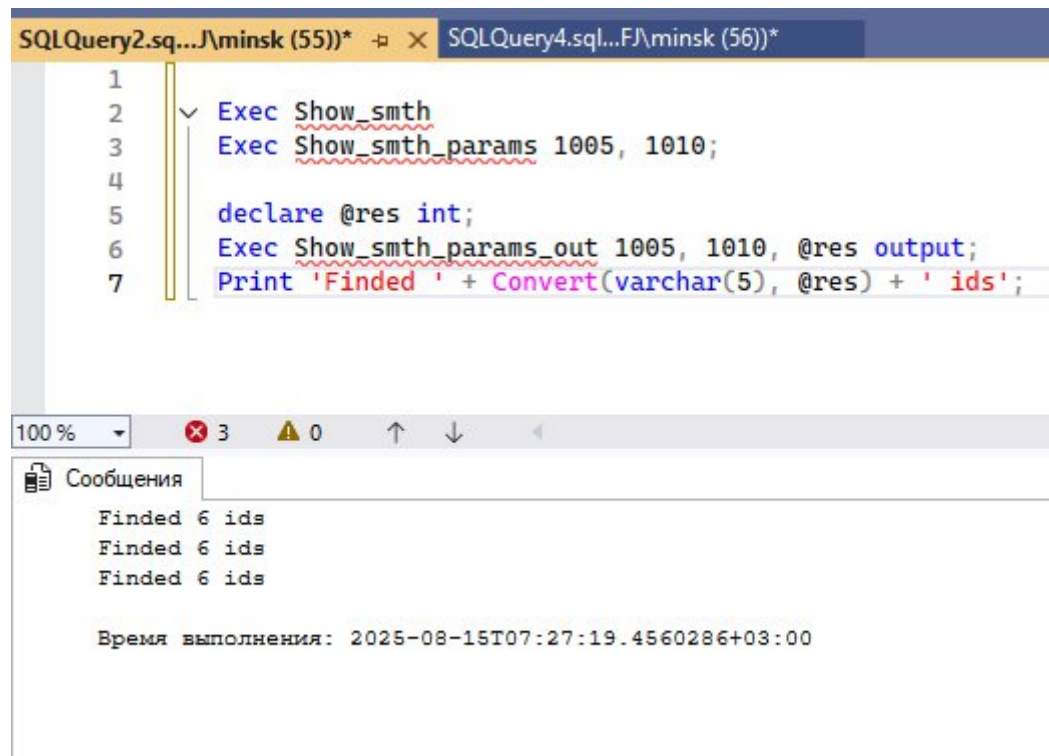


Рисунок 4 – Вызов процедур

Триггеры

Создайте два триггера к любой из таблиц вашей базы данных для следующих операций:

- 1) вставка, изменение;
- 2) удаление.

Для каждого триггера продемонстрируйте выполнение (с помощью скриншотов), вывод сообщений об ошибке, поведение системы при отключении одного триггера.

1)

```

CREATE TRIGGER
Trig_NotInsertUpdate_Locations
ON [dbo].Locations
AFTER INSERT, UPDATE
AS
BEGIN
    DECLARE @repaired_room int
    SELECT @repaired_room = L.room
    FROM [dbo].Locations As L,
    Inserted as I
    Where L.id = I.id;
    IF @repaired_room = 2
        Begin
            ROLLBACK TRAN
            RAISERROR('Вставка записи не возможна, т.к. комната ремонтируется', 16, 10)
        End
END

```

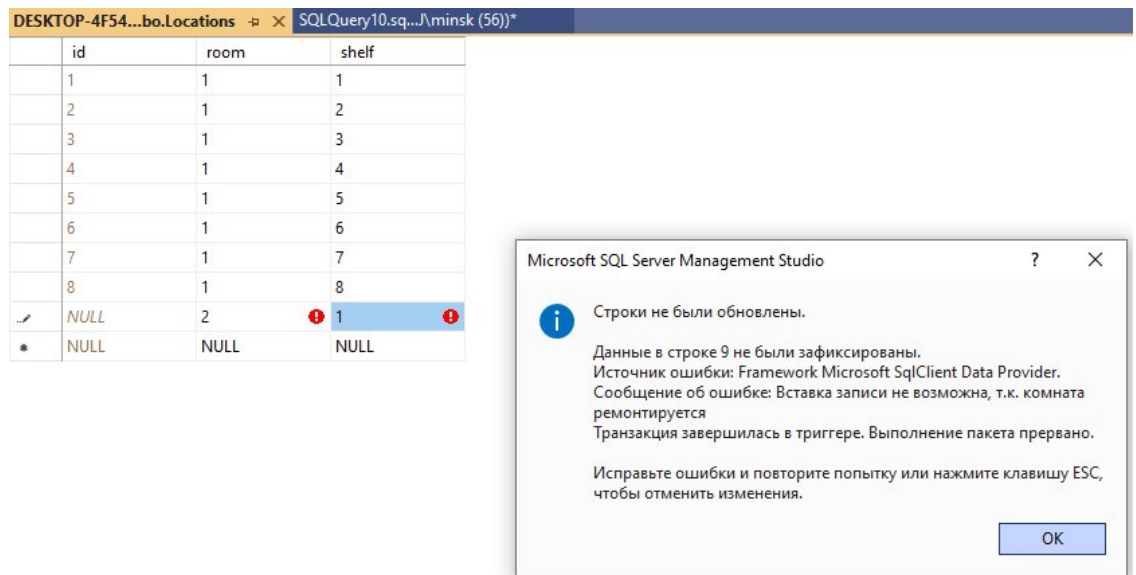


Рисунок 5 – Попытка вставки

2)

```

Create trigger Trig_delete
On [dbo].Locations
After Delete
As
Begin
    If @@Rowcount >= 1
    Begin
        Rollback Tran
        Raiserror ('Удаление полок невозможно', 16, 10)
    End
End

```

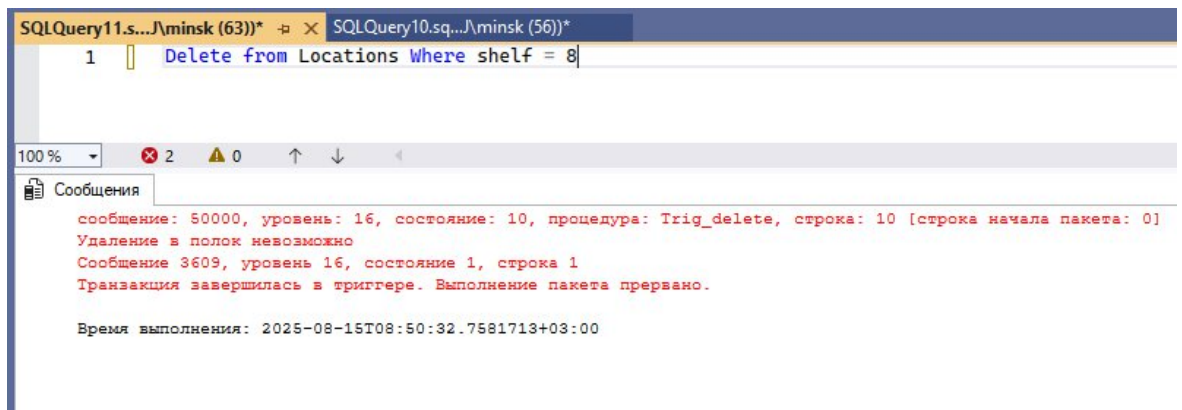
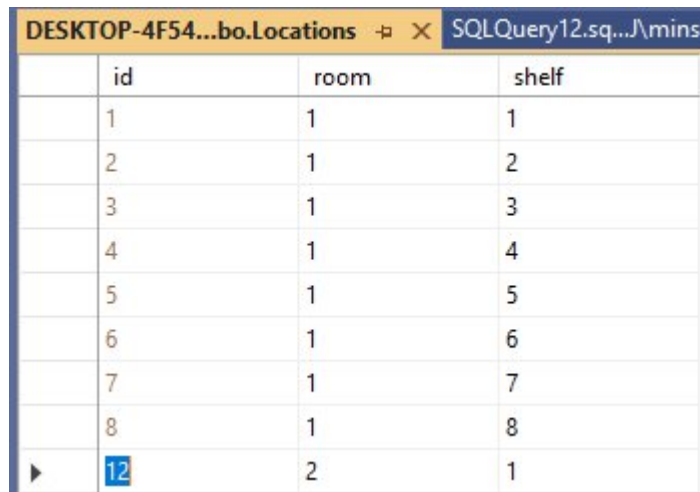


Рисунок 6 – Попытка удаления

Отключение триггера вставки, изменения

`ALTER TABLE Locations`

`DISABLE TRIGGER Trig_NotInsertUpdate_Locations`



	id	room	shelf
	1	1	1
	2	1	2
	3	1	3
	4	1	4
	5	1	5
	6	1	6
	7	1	7
	8	1	8
	12	2	1

Рисунок 7 – Успешная вставка после отключения триггера

Функции

Создайте функции, которые возвращают результаты, соответствующие запросам 1, 2, 3 лабораторной работы №10 (пункт «Агрегатные функции»).

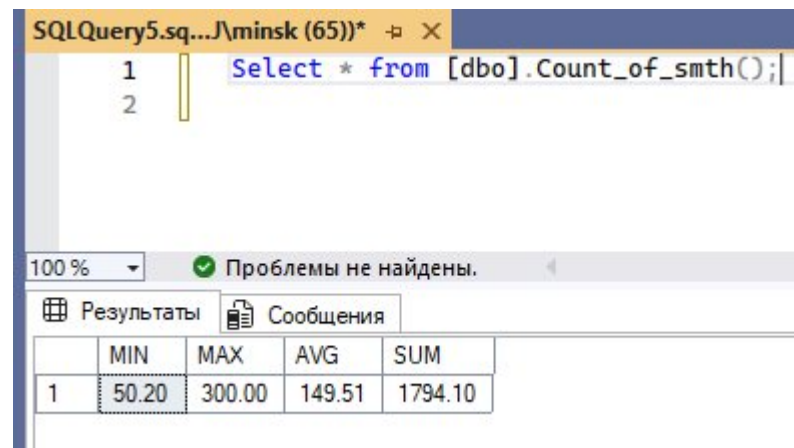
Осуществите вызов каждой из них.

```
CREATE FUNCTION Count_of_smth()
RETURNS Table
AS
Return
(
    Select CAST(MIN(Примечание) as decimal(10, 2)) as [MIN],
    CAST(MAX(Примечание) as decimal(10, 2)) as [MAX],
    CAST(AVG(Примечание) as decimal(10, 2)) as [AVG],
    CAST(SUM(Примечание) as decimal(10, 2)) as [SUM] from Authors_info
)
GO
```

```
CREATE FUNCTION Count_of_MIN()
RETURNS int
BEGIN
    declare @res as int;
    declare @num as float;
    set @num = (Select MIN(Примечание) from Authors_info) + 50;
    Select @res = COUNT(Примечание) from Authors_info where Примечание <= @num;
    Return @res;
END
```

```
CREATE FUNCTION [dbo].[Count_of_AVG_smth]()
RETURNS @rtnTable Table
(
    Примечание float NOT NULL
)
AS
BEGIN
    declare @num as float;
    set @num = (Select AVG(Примечание) from Authors_info) / 100;
    insert into @rtnTable
    SELECT Примечание from Authors_info where id <= @num;
```

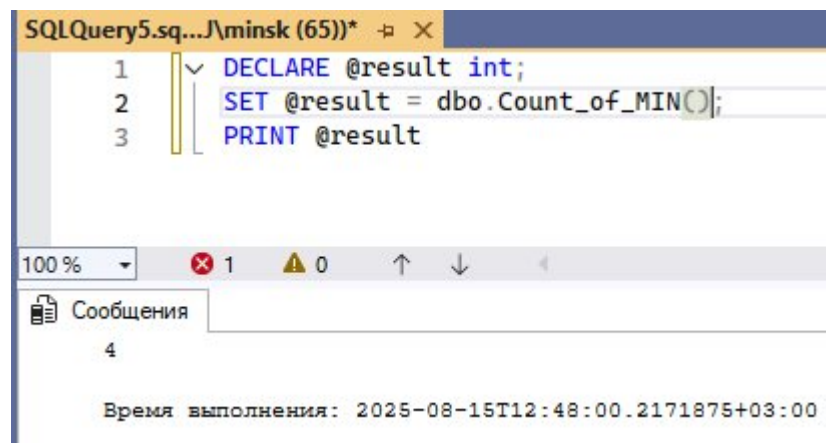
END Return



The screenshot shows a SQL query window with the text: `Select * from [dbo].Count_of_smth();`. Below the query, the status bar indicates "Проблемы не найдены." (No problems found). The "Результаты" (Results) tab is active, displaying a table with 5 columns: MIN, MAX, AVG, and SUM. The first row of data shows values: 50.20, 300.00, 149.51, and 1794.10.

	MIN	MAX	AVG	SUM
1	50.20	300.00	149.51	1794.10

Рисунок 8 – Вызов функции 1

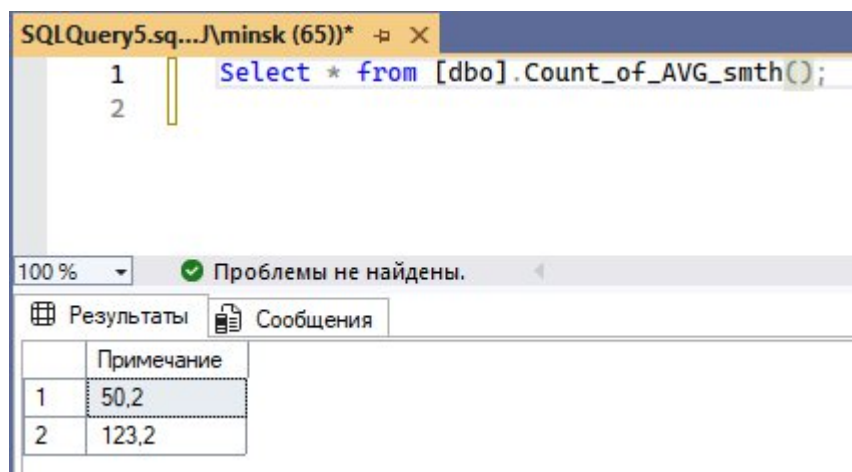


The screenshot shows a SQL query window with the following code:
`DECLARE @result int;`
`SET @result = dbo.Count_of_MIN();`
`PRINT @result`
The status bar shows "1" error and "0" warnings. The "Сообщения" (Messages) tab is active, displaying the message number "4". The execution time is shown as "2025-08-15T12:48:00.2171875+03:00".

Сообщения
4

Время выполнения: 2025-08-15T12:48:00.2171875+03:00

Рисунок 9 – Вызов функции 2



The screenshot shows a SQL query window with the text: `Select * from [dbo].Count_of_AVG_smth();`. Below the query, the status bar indicates "Проблемы не найдены." (No problems found). The "Результаты" (Results) tab is active, displaying a table with 2 columns: Примечание (Note). The first two rows of data show values: 50,2 and 123,2.

	Примечание
1	50,2
2	123,2

Рисунок 10 – Вызов функции 3

Выводы

В данной лабораторной работе я изучил принципы действия хранимых процедур, пользовательских функций и триггеров.

Список использованных источников

1. Оскерко, В. С. Технологии баз данных и знаний : учеб. пособие / В. С. Оскерко, З. В. Пунчик. – Минск : БГЭУ, 2015. – 215 с.
2. Куликов, С. С. Реляционные базы данных в примерах: практическое пособие для программистов и тестировщиков / С. С. Куликов. – Минск : Четыре четверти, 2020. – 424 с.
3. Документация по Microsoft SQL [Электронный ресурс]. – 2022. – Режим доступа : <https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/?view=sql-server-ver15>.